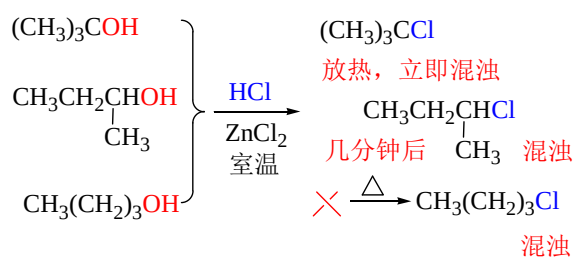


Lucas Reagent (浓HCl/ZnCl₂)

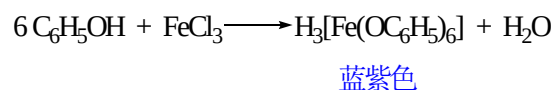


用于伯、仲、叔醇的鉴别
适用于C₄ ~ C₈的醇

1

9.5.1 羟基上的反应

2. 酚与三氯化铁的显色反应

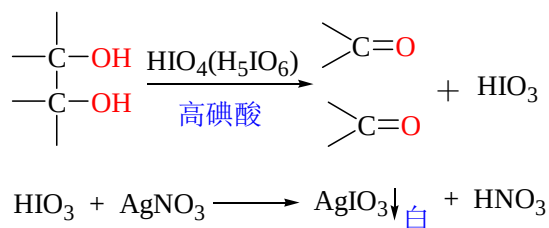


烯醇式结构的化合物大多能使三氯化铁显色

2

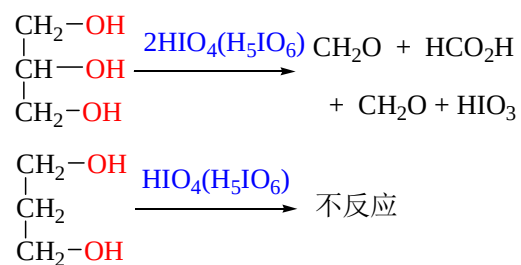
9.3.6 邻二醇的反应

1. 被高碘酸氧化



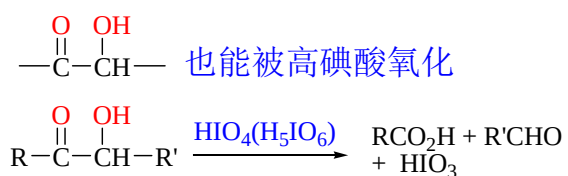
3

Example



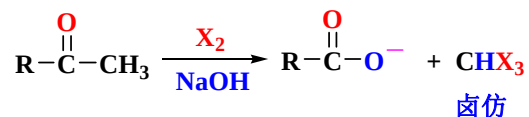
4

Example



5

卤仿反应



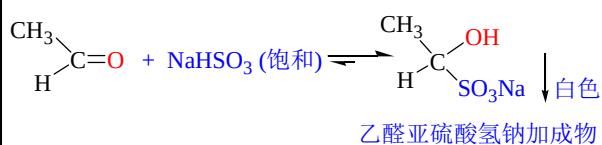
具有 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ -\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$ 结构的化合物都能发生反应。碘仿反应可用于鉴别。

碘仿 $\text{CHI}_3 \downarrow$ 黄色

37

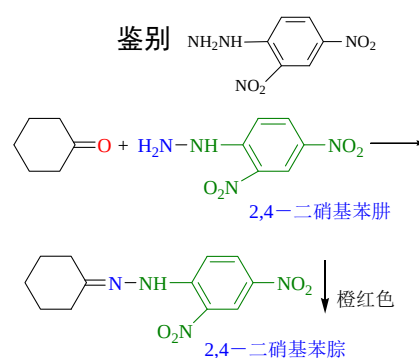
10.3.1.3 羰基与含硫亲核试剂的加成

1. 与亚硫酸氢钠的反应



- 醛、脂肪族甲基酮、C8以下环酮能发生反应，其他酮不反应
- 本反应可用于鉴别和分离提纯

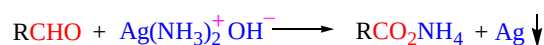
应用：鉴别



29

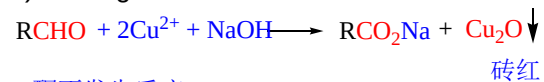
可用于鉴别醛、酮的氧化剂

1) Tollens 试剂 (银镜反应)

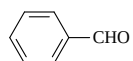


酮不发生反应 (脂肪醛和芳香醛可以发生反应)

2) Fehling试剂



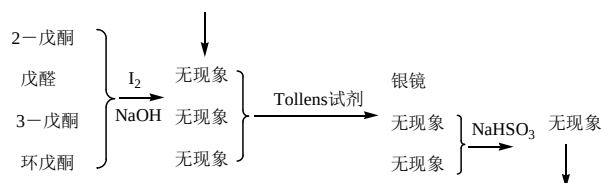
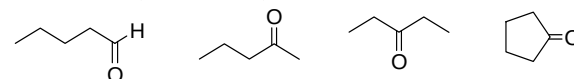
酮不发生反应 芳香醛不被Fehling试剂氧化



不被Fehling试剂氧化

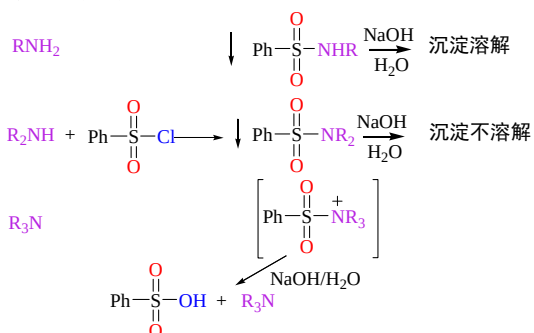
Example

鉴别下列化合物
戊醛, 2-戊酮, 3-戊酮和环戊酮

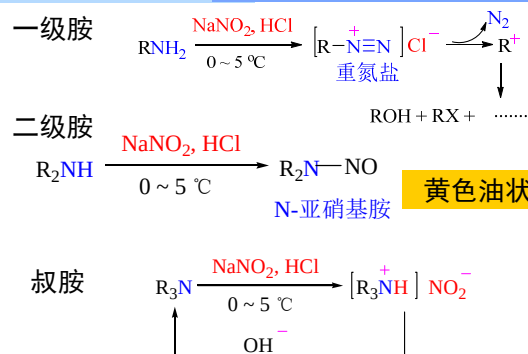


14.4 胺的化学性质

4. 胺的磺酰化: 用于鉴别分离伯胺仲胺和叔胺

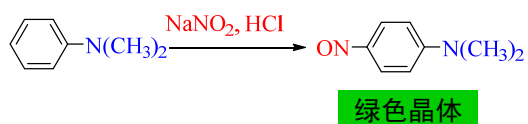
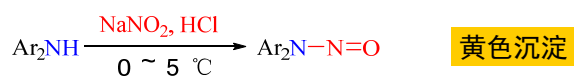


脂肪族胺与亚硝酸反应



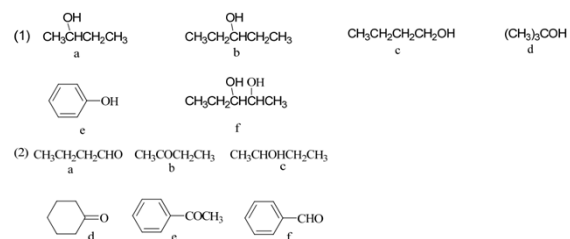
12

芳香胺与亚硝酸反应

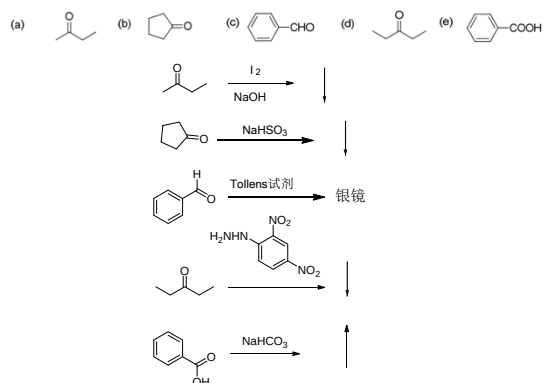


13

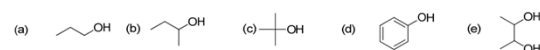
三、用简单的化学方法鉴别下列各组化合物 12%.



1. 用简单的化学方法鉴别下列化合物 (5分)

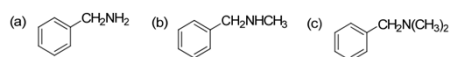


2. 用简单的化学方法鉴别下列化合物 (5分)

1. FeCl_3 2. $\text{NaIO}_4, \text{AgNO}_3$

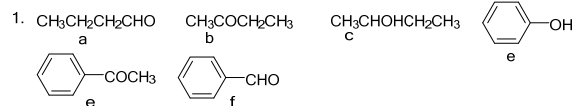
3. Lucas试剂

3. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物 (3分)



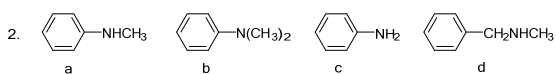
胺的磺酰化： 用于鉴别分离伯胺仲胺和叔胺

三、用简单的化学方法鉴别下列各组化合物(8分)



1. Fehling试剂----砖红色沉淀
2. Tollen试剂-----银镜反应
3. FeCl_3
4. Lucas试剂
5. NaHSO_3
6. I_2 , NaOH

三、用简单的化学方法鉴别下列各组化合物(8分)



胺的磺酰化： 用于鉴别分离伯胺仲胺和叔胺

NaNO_2 , HCl ：

黄色油状物 (脂肪仲胺)；

黄色沉淀 (芳香仲胺)；

绿色晶体 (芳香叔胺)